

chceme $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ min. nov. hledat

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\swarrow z$

$A = \begin{pmatrix} x & y & 1 \\ x & y & 1 \\ x & y & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_6 \end{pmatrix}$; $r = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$\downarrow$ nejmenší chyba

polk spočítalo
matrice

$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

$A^T A r = A^T z$ hledáme

$A^T z = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} r = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ řeší matrice

proto $r = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ tedy podrobení $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$